

**AMPLIACION PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR, CENTRAL
TERMoeLECTRICA ANGAMOS**

LÍNEA DE BASE

FLORA

Y

VEGETACIÓN TERRESTRE

PARA



JULIO DE 2015

INDICE

DESCRIPCIÓN	Página
1 ECOSISTEMAS TERRESTRES	3
2 FLORA Y VEGETACIÓN	3
2.1 Objetivos	3
2.1.1 Objetivo General.....	3
2.1.2 Objetivos Específicos	3
2.2 Área de influencia del Proyecto	4
2.3 Metodología.....	4
2.3.1 Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre.....	4
2.3.2 Vegetación	5
2.3.3 Flora terrestre	8
2.3.4 Análisis de la Información	8
2.4 Resultados	9
2.4.1 Área de estudio	9
2.4.2 Marco Biogeográfico	13
2.4.3 Flora	14
2.4.4 Vegetación	15
2.5 Conclusiones	17
2.6 Bibliografía	19

1 ECOSISTEMAS TERRESTRES

El presente acápite expone la situación de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto "Ampliación planta desalinizadora de agua de mar, Central Termoeléctrica Angamos"

2 FLORA Y VEGETACIÓN

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto "*Ampliación planta desalinizadora de agua de mar, Central Termoeléctrica Angamos*", ubicado en la comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente en el marco del área de influencia del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.1.2 Objetivos Específicos

Entre los objetivos específicos se propone lo siguiente:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica);
- Referenciar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible;
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto o en su defecto, determinar el uso actual del suelo; y
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia del proyecto.

2.2 Área de influencia del Proyecto

Corresponde a aquellas áreas donde las obras y actividades asociadas al proyecto podrían ejercer algún tipo de influencia sobre el componente flora y vegetación terrestre. En este caso en particular, dentro de las obras necesarias para la materialización del proyecto, y que determinan el área de influencia podemos encontrar: Planta Desalinizadora, área de instalación de la obra de aducción de agua de mar, y los sectores de las obras complementarias (bodegas, abastecimiento de agua de mar de respaldo desde Cochrane, e instalación de faena¹).

2.3 Metodología

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propone en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), además de los propuestos por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010).

2.3.1 Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del proyecto se realizaron dos campañas de terreno: en la primera, realizada el 15 de abril de 2014, se prospectó el área denominada “Planta desalinizadora y área de bodega”; en la segunda campaña, realizada el 3 de febrero de 2015, se prospectaron las zonas denominadas “área obra de aducción de agua de mar, área de bodega, e instalación de faena y bodega” (ver **figura 1**). Durante los trabajos en terreno se llevó a cabo un muestreo intensivo en el área de influencia del Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Las actividades de terreno fueron desarrolladas por un profesional especialista en este componente ambiental.

¹ Cabe señalar que el proyecto utilizará el área de instalación de faenas del proyecto aprobado de construcción de la primera fase de la Planta Desalinizadora (Resolución Exenta Nº 72/2012 del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Antofagasta).

Este tipo de muestreo, permite abarcar la totalidad de la superficie del Proyecto y recopilar la mayor cantidad de información posible. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación se presenta el protocolo metodológico tanto para la caracterización de la vegetación como de la flora presentes en el área de influencia.

2.3.2 Vegetación

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación
- Campaña de terreno
- Sistematización de la información.

Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación del área de influencia con el propósito de identificar unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital de Google Earth del año 2013, en formato JPG georreferenciada en WGS84. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.

- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se determinaron en forma sistemática en el área de influencia del proyecto, apoyado según las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación y la validación de estas unidades en terreno. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- *Herbáceos*: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- *Leñosos Bajos (arbustivos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- *Leñosos Altos (arbóreos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- *Suculentos (cactáceas y bromeliáceas)*: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 1**).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de recubrimiento empleados en el presente trabajo se muestran en la **Tabla 2.**

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Mientras que en cuanto al grado de artificialización corresponde al índice que representa el grado de alteración de la vegetación, principalmente por actividades derivadas del manejo humano.

2.3.3 Flora terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante avistamientos que se hicieron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad vegetacional homogénea descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos árboles, arbustos, subarbustos, suculentas, hierbas perennes, hierbas anuales y helechos.

2.3.4 Análisis de la Información

Se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas.

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa en cada unidad homogénea de vegetación (UHV), y su estado de conservación se determinó de conformidad a lo indicado en los nueve procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013 y D.S. N° 52 de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro

Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), así como su endemismo a nivel nacional. Además se analizó el origen de las especies de plantas y su eventual inclusión en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

En cuanto a las formaciones vegetacionales, presentes en el área del proyecto, se analizaron en función de su vulnerabilidad, según los criterios de la UICN/WWF (1987), desarrollado para Chile por Ormazábal (1989). Asimismo, se analizó su representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). El área del proyecto, fue evaluada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica (Squeo *et al*, 2008; Muñoz *et al.*, 2000; CONAMA, 2010).

2.4 Resultados

2.4.1 Área de estudio

El área de estudio se ubica en la comuna de Mejillones, provincia de Antofagasta, en la región de Antofagasta. Específicamente en la región Septentrional de las pampas desérticas y cordilleras prealtiplánicas, en la unidad morfoestructural Planicie marina y/o fluviomarina (Börgel, 1983). De acuerdo a lo descrito por Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra en la región del Desierto, específicamente en la sub-región del desierto costero, la cual se ve afectada por la presencia de camanchaca que permite una mayor diversidad florística.

El paisaje donde se encuentra el área de estudio, corresponde a un mosaico dominado por una matriz de relieve casi horizontal, con relevancia del farellón costero, el cual se presenta como el contacto directo de la cordillera de La Costa y el océano, lo que producto de una fuerte erosión hídrica, genera formaciones de tipo rocosas, como salientes de roca, puentes y acantilados activos.

El paisaje local (área del proyecto), presenta alteraciones antrópicas fuertemente marcadas, debido a que se considera al interior de una central termoeléctrica en funcionamiento.

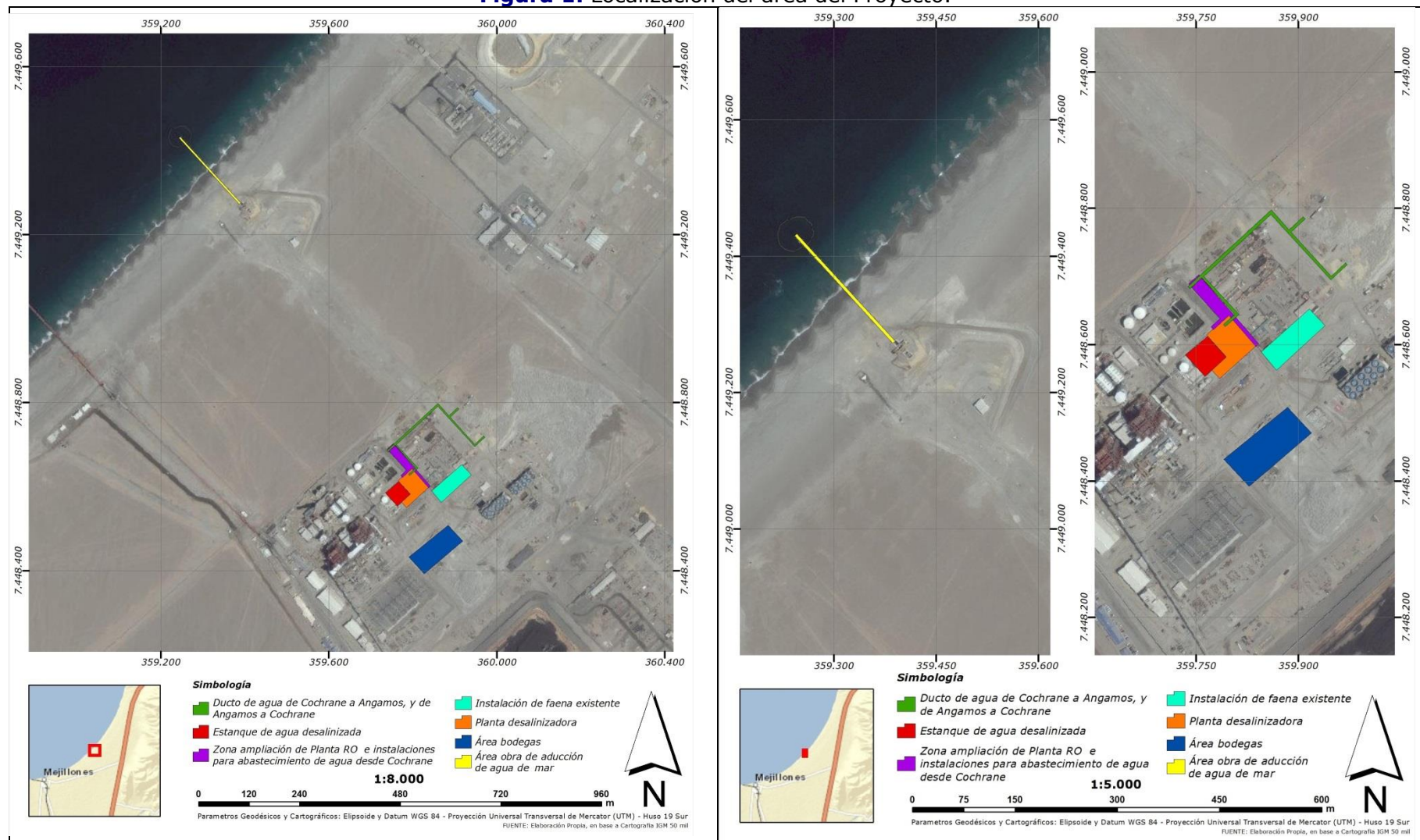
El área del proyecto está conformada por la superficie donde se emplazaría la planta desalinizadora, la obra de aducción de agua de mar, y las obras complementarias al proyecto. La superficie existente, que no será modificada por el proyecto, es de 4.994 m² en total, en tanto que las obras nuevas (obra de aducción de agua de mar, bodegas, y obras de abastecimiento de agua de mar de respaldo desde Cochrane) ocuparán una superficie aproximada de 3.867 m² en total, las cuales se definen por las coordenadas que se presentan en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Coordenadas de referencia del Proyecto.

Obra		Vértices	Coordenadas UTM(WGS 84 - HUSO 19)			
			Este (m)	Norte (m)		
Planta desalinizadora tipo RO		1	359.771	7.448.561		
		2	359.783	7.448.547		
		3	359.838	7.448.597		
		4	359.798	7.448.643		
		5	359.775	7.448.622		
		6	359.766	7.448.613		
		7	359.794	7.448.582		
Obra de abastecimiento de agua de mar de respaldo desde Central Cochrane	Zona ampliación de Planta RO e instalaciones para abastecimiento de agua desde Cochrane	1	359.770	7.448.627		
		2	359.775	7.448.622		
		3	359.798	7.448.643		
		4	359.838	7.448.597		
		5	359.843	7.448.601		
		6	359.754	7.448.703		
		7	359.739	7.448.689		
		8	359.784	7.448.639		
	Sistema ducto de agua de respaldo desde Cochrane a Angamos, y de Angamos a Cochrane	1	359.793	7.448.626		
		2	359.813	7.448.644		
		3	359.761	7.448.700		
		4	359.860	7.448.791		
		5	359.948	7.448.695		
		6	359.972	7.448.717		
		7	359.969	7.448.720		
		8	359.948	7.448.700		
		9	359.889	7.448.765		
		10	359.910	7.448.784		
		11	359.907	7.448.787		
		12	359.886	7.448.768		
		13	359.860	7.448.797		
		14	359.738	7.448.685		
		15	359.741	7.448.682		
		16	359.758	7.448.698		
		17	359.807	7.448.644		
		18	359.790	7.448.629		
		Obra de aducción de agua de mar		1	359.246	7.449.432
				2	359.390	7.449.275
Área de bodegas		1	359.791	7.448.432		
		2	359.885	7.448.508		
		3	359.919	7.448.471		
		4	358.827	7.448.393		

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Localización del área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a NatGeo World Map y World Imagery- Servidor ESRI

El acceso al sector en evaluación, se realiza desde la ruta N°1, por la ruta B-262 desde donde se accede a Mejillones desde entrada norte.

En la actualidad y desde la perspectiva de los instrumentos de planificación territorial (IPT), el proyecto se encuentra regido en su emplazamiento por el Plan Regulador Comunal de Mejillones, Zona Urbana Consolidada y Portuaria, concretamente en las Zonas ZP2a – Zona Infraestructura Energética 2A y Zona ZP1 – Zona Portuaria 1, Ordenanza Plan Regulador Comunal N°33/2000, y por el Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador N° 434/2013, en concordancia con la Evaluación Ambiental estratégica (MAA, 2011), todo esto según lo definido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (MINVU, 1975).

Por otro lado, como parte de las normativas “con expresión territorial” vigente en la región, cabe mencionar, que el Parque Nacional más cercano al proyecto corresponde al Morro Moreno, el cual se localiza a más de 51 km hacia el suroeste del proyecto. En relación al Sitio Prioritario para la Conservación de Biodiversidad (MMA, 2010) más cercano al proyecto corresponde a la Península de Mejillones, la cual se encuentra a más 13 km al oeste.

Finalmente, en relación a las zonas de interés turístico (ZOIT) más cercanas al área proyecto, correspondería a la Cuenca Geotérmica del Tatio en el área de San Pedro de Atacama, que se localiza a más de 150 km hacia el este (SERNATUR, 2009).

Las condiciones meteorológicas imperantes durante la visita a terreno correspondieron a días despejados con viento escaso por las mañanas y moderado por las tardes. Las condiciones de visibilidad de terreno, se consideran normales y apropiadas para la realización del estudio correspondiente.

2.4.2 Marco Biogeográfico

De acuerdo con lo señalado por Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se encuentra localizada en la región del desierto, en la Sub-Región del desierto costero, más específicamente, en la formación del Desierto Costero de Tocopilla.

La sub- región del desierto costero se extiende a lo largo de la costa oceánica desde la Región de Tarapacá hasta el norte de la Región de Coquimbo, cubriendo las laderas occidentales de la cordillera de La Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 m de altitud. La vida vegetal presenta un desarrollo excepcional y una gran riqueza florística, debida a la acción favorable provocada por la presencia de frecuentes neblinas costeras (camanchacas) que aportan la precipitación necesaria. Desde un punto de vista florístico muestra mucho interés por la gran cantidad de endemismos que constituyen su flora.

Por su parte, la formación vegetal “Desierto Costero de Tocopilla”, se caracteriza por presentar las condiciones más extremas en el ámbito del desierto costero, existe vegetación sólo en ambientes muy localizados, aunque es preciso tener en cuenta que no existen muchas referencias de estudios botánicos. Dentro de esta formación vegetal destaca la comunidad de *Eulychnia iquiquensis* y *Frankenia chilensis* como especies representativas.

Por otra parte, Luebert y Pliscoff (2006), en su sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, incluyen el área de influencia del proyecto dentro de lo que ellos denominan el piso vegetacional: “Matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium pycnophyllum*”, el que corresponde a matorral abierto extremadamente xeromórfico. Por lo general, la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre este piso de vegetación, por lo que no se han definido comunidades.

La composición florística definida para este piso vegetacional se caracteriza por la presencia de *Copiapoa boliviana*, *Cristaria oxyptera*, *Dinemandra ericoides*, *Heliotropium pycnophyllum*, *Nolana leptophylla*, *N. peruviana*, *Philippium pachyphylla*, *Polyachyrus fuscus*, *Tetragonia marítima*. Respecto a la dinámica de este piso vegetacional, no existen antecedentes, pero se presume que debe estar determinada por la ocurrencia muy ocasional de precipitaciones invernales.

2.4.3 Flora

En el área de estudio solamente se registró la presencia de una especie de flora vascular, correspondiente a la Grama salada (*Distichlis spicata*) (ver **tabla 4**). Esta

hierba perenne, perteneciente a la familia Poaceae, presenta una amplia distribución a nivel mundial, encontrándose desde los Estados Unidos hasta el sur de Chile. Es considerada una especie nativa y se caracteriza por presentar una alta tolerancia para crecer en suelos salinos. No obstante, en el área de estudio solamente se registraron cinco individuos de Grama salada, todos acotados a una pequeña superficie (menor a 0,5 m²) ubicada en el área de instalación de bodega (ver **fotografía 1**). En relación a la categoría de conservación que presenta la especie, hasta el momento y debido a su amplia distribución, no se encuentra indicada en ninguna de las categorías de conservación descritas por la legislación vigente.

Figura 1. Listado de especies de flora vascular identificadas en el área del proyecto.

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación
1	<i>Distichlis spicata</i>	Grama salada	Poaceae	Hierba perenne	Nativa	No indicada

Fotografía 1. Ejemplares de Grama salada (*Distichlis spicata*)

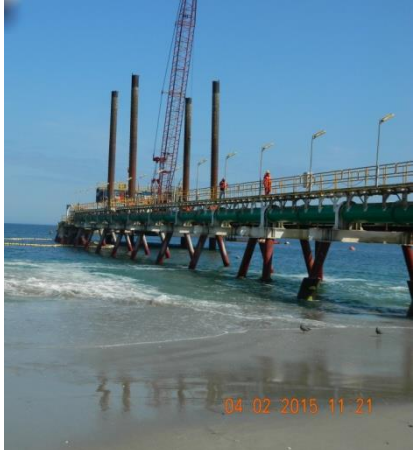


2.4.4 Vegetación

Como resultado de la aplicación del protocolo metodológico (fotointerpretación preliminar de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y verificación de terreno), no se identificaron formaciones vegetales en el área de influencia del proyecto que pudiesen clasificarse como Unidades Homogéneas de Vegetación. No obstante lo

anterior, es importante destacar que a pesar que se registró la presencia de individuos aislados de Grama salada (*Distichlis spicata*), estos no constituyen una unidad homogénea de vegetación, debido a que no logran establecer la fisionomía del paisaje y no determinan el establecimiento de límites discretos de la posible formación vegetal (ver **Fotografía 2**).

Fotografía 2. Área de influencia del proyecto desprovista de vegetación.

	
Área obra de aducción de agua de mar	Área obra de aducción de agua de mar
	
Área de instalación de bodegas Este	Área de instalación de bodegas Este



Fuente: Elaboración propia

2.5 Conclusiones

El área de influencia del proyecto, se caracteriza por presentar un alto grado de intervención antrópica, determinada principalmente por su uso industrial.

Conforme a la evaluación bibliográfica de la vegetación, el área de influencia se encuentra, según Gajardo (1994) en la formación vegetal "Desierto Costero de Tocopilla", que se caracteriza por presentar las condiciones más extremas en el ámbito del desierto costero, existiendo vegetación sólo en ambientes muy localizados. Por su parte, según Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra dentro del piso vegetacional del "Matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium pycnophyllum*", el que corresponde a matorral abierto extremadamente xeromórfico. La falta de vegetación presente en el área de estudio, se debe principalmente al alto grado de intervención antrópica que existe en el área junto a la escasez natural de vegetación en este tipo de ambientes desérticos.

Respecto de lo observado durante la prospección del área de influencia del proyecto, no se han identificado formaciones vegetales ni Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV). A su vez, respecto de la flora terrestre, solamente se identificó la presencia de una especie de flora vascular, correspondiente a la Grama salada. Esta especie es considerada nativa de Chile y no presenta ninguna categoría de conservación, en base a la legislación vigente.

Finalmente, a la luz de resultados del presente informe, y teniendo en consideración las características del Proyecto, este no generará efecto alguno sobre el componente flora y vegetación terrestre. A objeto de evaluar lo anterior, se tomó en cuenta lo indicado en el Artículo 6 del Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/2012).

2.6 Bibliografía

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MINAGRI. 1990. Decreto Supremo N°43, Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA.2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.